《量子信息基础》2024.4.17 随堂作业：

（2024.4.23 晚 22 点前提交）

1. 以下哪一项是对量子态叠加原理的错误描述？
   a. 量子态叠加原理与薛定谔方程的线性偏微分方程属性自洽；
   b. 量子态叠加系数的模平方代表了粒子出现在此量子态上的几率；
   c. 量子态叠加原理和经典波的叠加原理是一样的；√
   d. 量子态叠加系数一般为复数。

2. 以下哪一项不是求解薛定谔方程的一般步骤？
   a. 列出各势域的定态方程；
   b. 各势域分别解方程；
   c. 使用连续性条件和归一化条件定解；
   d. 使用分离变量法猜测解的形式。√ 不要猜测

3. 无限深方形势阱的能量本征值和本征波函数有什么特点？
   a. 本征能量是等间隔的；
   b. 本征波函数左右对称；
   c. 波函数在势阱内处处不等于 0；
   d. 波函数在势垒处等于 0。√

4. 以下哪些系统可以用简谐振子来描述？（多选题）
   a. 弹簧上小球的一维振动；√
   b. 钟摆在平衡位置附近的摆动；√
   c. 电磁波；√
   d. LC 回路的电流振荡。√

5. 以下哪一项不是简谐振子能量量子化的结果？
   a. 本征能量是等间距的；
   b. 存在零点能量；
   c. 可以定义粒子的产生消灭算符；
   d. 产生消灭算符可以对易。√

6. 以下哪一项是对易关系的正确描述？
   a. A, B 可对易，则 A, B 不满足乘法交换律；
   b. 矩阵乘法满足乘法交换律；
   c. 对易关系是矩阵力学的出发点；√
   d. 动量和位移算符可以对易。

7. 以下哪一项是对全同粒子的错误描述？
   a. 量子力学认为全同粒子具有不可区分性；
   b. 全同粒子体系的波函数具有交换不变性；√ 对称和反对称
   c. 全同粒子体系的哈密顿量具有交换不变性；
   d. 两个全同的费米子不可能占据同一个状态。

8. 以下哪一项是对玻色子和费米子的正确描述？
   a. 玻色子是自旋为零或者整数的粒子；√
   b. 全同玻色子相互交换位置波函数具有反对称性；费米子反对称，本征值-1，玻色子对称，本征值1
   c. 全同费米子交换算符的本征值为 1；
   d. 全同费米子之间的平均距离小于可分辨粒子之间的平均距离，因而具有相互吸引的交换力。

9. 五个经典粒子在 2 个相格中具有多少种宏观态，多少种微观态？
   a. 5，32；
   b. 6，25；
   c. 5，25；
   d. 6，32。√ 05 14 23 32 41 50 $2^5=32$

10. 以下哪些对微观态的描述是正确的？（多选题）
   a. 处于统计平衡状态的孤立系统，其所有可能出现的微观态出现的概率是相等的；√
   b. 一种宏观态可对应多种微观态；√
   c. 对于全同粒子，两个相格中的粒子互换状态，不构成新的微观态；√
   d. 对于可分辨粒子，同一相格中的粒子互换状态，不构成新的微观态。√

《量子信息基础》2024.5.11 随堂作业：

（2024.5.15 22:00 前提交）

1. 以下哪一项对 EPR 佯谬的描述是错误的？
   a. EPR 佯谬是爱因斯坦、波多尔斯基和罗森为了证明量子力学理论的不完备性而提出的；
   b. EPR 佯谬说明量子力学理论中需要引入“隐变量”假设； √
   c. EPR 佯谬中的关联粒子之间存在量子纠缠；
   d. EPR 佯谬开启了量子信息科学的大门。

2. 纠缠光子对的产生方法包括：（多选题）
   a. 钙原子的级联光子发射； √
   b. 非线性光学晶体中的参量下转换过程；√
   c. 半导体量子点中的级联光子发射； √
   d. 二能级体系的受激发射。

3. 以下哪一项错误描述了贝尔不等式？
   a. 贝尔不等式给出了判定隐变量假设和量子理论之间冲突的判据；
   b. 贝尔不等式的实验结果反映了量子纠缠的非定域性；
   c. 贝尔不等式和 EPR 佯谬基于一样的实验设想；√
   d. 一系列实验结果证实了贝尔不等式不能成立。

4. 以下哪一项正确描述了量子密码学？ 一次性密钥
   a. 量子密码基于“一次一密”的随机密钥产生方式；√
   b. 量子密码学提供了一个可靠的信道使得没有人能够窃听信息；
   c. 量子密码学利用了量子不可克隆原理，即我们无法测量一个处于非平庸线性叠加态的粒子而不改变其状态；
   d. 量子密码学的本质是窃听者无法截获密钥。

5. 以下哪一项正确描述了 BB84 协议？
   a. Eve 的窃听带入了 50%的误码率；
   b. Alice 会将她对基的选择发送给 Bob；
   c. Bob 会将他对基的选择发送给 Alice；√
   d. 如果误码率等于 25%，Alice 判断没有窃听者存在。

6. 以下关于光源性质的论述，哪些是错误的？
   a. 亚泊松统计光源在经历光损后，将逐渐演化为泊松光源； 标准差=n平均
   b. 符合泊松统计的光源性质稳定，单位时间内测量到的光子数是恒定值；√
   c. 理想单光子源可用衰减的相干光源（激光）来实现； √

没有经典实例

d. 可以使用非理想单光子源进行量子通信，但容易受到光子数分裂漏洞的攻击。

7. 在量子密钥分发中，以下哪些措施可以用于防御光子数分裂攻击？
   a. 使用理想单光子源； √
   b. 增加传输距离；
   c. 使用量子隐形传态技术；
   d. 减少光子脉冲的数量。

8. 量子中继的关键技术之一是纠缠纯化，其目的是什么？
   a. 增加量子信号的传输距离；
   b. 从低纯度纠缠中提取高纯度纠缠；√
   c. 减少量子信号的衰减；
   d. 提高量子信号的强度。

9. 现阶段，在量子密钥分发（QKD）中，使用弱相干态（衰减的激光）而非理想单光子源的主要原因是什么？（多选题）
   a. 易于产生； √
   b. 包含大量光子的概率分布；少量光子的概率分布
   c. 可以提高信息量子比特传输码率； √
   d. 可以增加信息的安全性。

10. 以下哪一项错误描述了量子隐形传态？
   a. 量子隐形传态过程中 Alice 手中原有的量子比特不会消失或转化； √
   b. 如果量子隐形传态的机器引入了损耗或者获取了量子信息，输出和输入波函数之间的保真度会相应地下降；
   c. 量子隐形传态不能用于超光速信息交流；
   d. 量子隐形传态传送的只有量子信息。

《量子信息基础》2024.5.16 随堂作业：

（2024.5.22 22:00 前提交）

1. 量子计算根据实用性的不同可以分为：（多选题）
   a. 量子退火机；√
   b. 量子模拟机；√
   c. 通用量子计算机；√
   d. 超导量子计算机。

2. 常见的实现量子比特的物理系统有：（多选题）
   a. 光子的干涉；
   b. 光子的偏振；√
   c. 电子的自旋；√
   d. 超导约瑟夫森结。√

3. 常见的量子比特门有：（多选题）
   a. X 门；√
   b. And 门；
   c. CNOT 门；√
   d. H 门。√

4. 量子计算机的潜在应用包括：（多选题）
   a. 数据搜索；√
   b. 人工智能；√
   c. 高速运算；
   d. 解密与加密。√

5. 以下哪些属于量子算法：（多选题）
   a. Shor 算法；√
   b. Deutsch 算法；√
   c. Grover 搜索算法；√
   d. Simon 算法。√

6. 关于量子退相干的正确说法是：
   a. 一切量子系统都不可避免地和环境耦合，因此退相干不可避免；√
   b. 量子计算系统可以容纳的操作数为操作时间除以退相干时间；退相干时间/操作时间
   c. 容错量子计算可以有效增加量子系统的退相干时间；具有检查和纠错机制，弥补退相干损失
   d. 由于量子退相干现象的存在，量子计算机在技术上不可能实现。

7. 量子密钥分发（QKD）中，攻击者 Eve 可能会采用哪种攻击手段？
   a. 光子数分裂攻击（PNS）；√
   b. 量子隐形传态；
   c. 量子叠加；

d. 量子隧穿。

8. 根据泊松统计，光子数的方差和均值之间的关系是什么？
   a. 方差小于均值；
   b. 方差大于均值；
   c. 方差等于均值；√
   d. 方差与均值无关。

9. 量子存储器需要满足哪些条件？
   a. 高存储读取效率； √
   b. 低噪音； √
   c. 长寿命或大的时间带宽积； √
   d. 必须在低温条件下运行。室温环境下运行

10. 量子中继站相比于可信中继站的优势包括哪些？
   a. 不存储数据，防止数据泄露；√
   b. 需要更高的技术水平；
   c. 可以放大和纠错量子信号；√
   d. 可以存储量子信息。

《量子信息基础》2024.5.30 随堂作业：

（2024.6.4 22:00 前提交）

1. 线性光学量子计算机的组件不包括以下哪种光学器件？
   a. 相位延迟器；
   b. 分束器；
   c. 偏振旋转器；
   d. 激光器。√

2. 以下哪一项错误描述了双光子干涉（HOM）实验？
   a. 发生干涉后的两个光子分别从分束器的两边出射；√
   b. 发生干涉后的两个光子共同出射的方向是随机的；同方向出射，方向随机
   c. 发生干涉后的两个光子从分束器的同一边出射；
   d. 双光子干涉（HOM）实验中的两个光子频率相同。

3. 以下哪一项错误描述了 Hanbury Brown-Twiss 实验？6-2
   a. HBT 实验最初用于改善双星系统测试的角分辨率；
   b. 对于完美的相干光源，二阶关联函数等于 1；
   c. 在单光子源的测试中，HBT 实验设备中的光电探测器被单光子探测器所取代；
   d. HBT 实验不能用于经典光源的测试。√

4. 以下哪一项错误描述了光子的聚束性质与光源的统计性质？
   a. 符合亚泊松统计的光源是反聚束光源；√
   b. 符合泊松统计的光源有可能不是激光；
   c. 单光子源是一种反聚束光源；
   d. 光子反聚束实验只能用光的量子理论来解释。

5. 以下哪一项错误描述了双量子比特？
   a. 双量子比特可以由四个线性叠加态来描述；
   b. 双量子比特具有四个线性叠加系数；
   c. 纠缠态是一种特殊的双量子比特；
   d. 纠缠态可以写作两个单量子比特张量积的形式。√

6. 以下哪些实验是基于光学分束器的量子实验？（多选题）
   a. Hanbury Brown-Twiss 实验；√
   b. 单光子计数实验；
   c. 贝尔测试实验；√
   d. Hong-Ou-Mandel 干涉实验；√

7. 以下哪一项错误描述了量子隐形传态？
   a. 量子隐形传态过程中 Alice 手中原有的量子比特不会消失或转化； √
   b. 如果量子隐形传态的机器引入了损耗或者获取了量子信息，输出和输入波函数之间的保真度会相应地下降；

c. 量子隐形传态不能用于超光速信息交流。
d. 量子隐形传态传送的只有量子信息。

8. 以下哪一项正确描述了超导量子计算？
   a. LC 回路可以获得能量量子化的结果，但必须使用超导电路减轻量子退相干的影响；√
   b. 约瑟夫森结是一种无损的线性电路元件； 非线性
   c. 超导量子计算利用的是微观电路中的量子效应；
   d. 量子霸权是指量子计算机在解决实际问题上超越传统计算机。传统的不能解决

9. 以下哪些属于超导量子计算机的量子比特实现形式？（多选题）
   a. 磁通量子比特；√
   b. 相位量子比特；√
   c. 约瑟夫森结；
   d. 电荷量子比特。√

10. 以下哪几种量子计算机属于通用量子计算？（多选题）
   a. 九章光量子计算机；
   b. Sycamore 超导量子计算机； a,b都是量子模拟机，见6-2，c见6-3
   c. 基于 KLM 方案的线性光量子计算机；√
   d. Quantum System One 云量子计算机。√

《量子信息基础》2024.6.13 随堂作业：

（2024.6.18 22:00 前提交）

1. 关于量子测量正确的描述有：（多选题）
   a. 我们无法利用线性算符来建立一个有关“量子测量”的数学模型；√ 7-1
   b. 纯态框架足以描述任何封闭系统的量子状态；√ 7-1
   c. 可观测量的本征态和指示器的可区分态之间产生的量子纠缠，使我们能够通过测量指示器读数测量可观测量的本征态；√ 7-1
   d. 标准量子极限是量子测量能够达到的最终极限。

2. 量子测量过程不包括哪个阶段？7-1
   a. 纠缠分解；
   b. 波包坍缩；
   c. 初态制备；
   d. 符合计数。√

3. 超越标准量子极限的测量方法有哪些？（多选题）7-1
   a. 压缩态测量；√
   b. 纠缠态测量；
   c. 初态制备和重复测量；
   d. 量子非破坏性测量。√

4. 关于延迟选择，哪一种说法是正确的？
   a. 延迟选择实验证明了波包坍缩并非瞬时发生；瞬间发生
   b. 量子干涉能否重建，取决于擦除粒子通过路径信息的时间点；与选择记录或擦除无关
   c. 延迟选择实验体现了量子理论的非定域性；√
   d. 延迟选择实验和双缝实验不同，不属于“which way”的测试。

5. 量子纠缠态的特点是：（多选题）
   e. 不能分解为子系统的直积形式；√
   f. 单个子体系的动量或坐标测量是不确定的；√
   g. 测量其中一个子系统的动量或坐标，另一个随即确定；√
   h. 粒子之间存在量子关联，即使在空间上分离，它们的物理属性（如自旋、动量等）仍然以非经典的方式相互关联。√

6. 量子关联成像（鬼成像）的突出特性包括：（多选题） 7-3
   a. 能够“离物成像”；√
   b. 需要使用具有纠缠性质的量子光源；不需要
   c. 可以突破经典衍射极限，提高成像分辨率；√
   d. 具有抗扰动性；√

7. 关于 Popper 的假想实验，以下说法正确的是：（多选题） 7-3
   a. Popper 认为通过对偶粒子纠缠系统的关联测量，粒子可以同时具有确定的位置和动量；√

b. Kim 等人的实验违背了不确定性原理；
c. 实验结果表明，纠缠偶粒子系统的行为不遵从单粒子规律；√
d. Popper 的思想实验可以通过鬼成像实验予以验证。√

8. 关于距离度量，哪一种说法是错误的？ 7-4
   a. 保真度是距离度量的一种；
   b. 保真度满足距离度量的三角不等式；√ 迹距离满足对称和三角不等式
   c. 对于可对易的密度矩阵算符，保真度的定义可以回归到本征值之间的保真度；迹距离也是这样
   d. 我们可以定义包含经典概率信息之间的距离度量；

9. 关于量子纠错，哪一种说法是错误的？ 量子不可克隆
   a. 对于平凡的量子比特，不可能构造基于重复量子比特的量子纠错；
   b. 量子纠错的对象一般可分为自旋翻转和相位翻转两类；
   c. 量子纠错的主要方法基于量子冗余码；√ 经典纠错基于冗余码，量子不行，见a项
   d. 在任何量子信息计算或存储过程中，总会有一定的概率出现失误。

10. 以下哪一种量子计算机实现了容错量子计算？
   a. 九章光量子计算机；
   b. Sycamore 超导量子计算机；a，b是量子模拟机
   c. 基于 KLM 方案的线性光量子计算机；c是通用量子计算机
   d. 以上都不是。√